大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

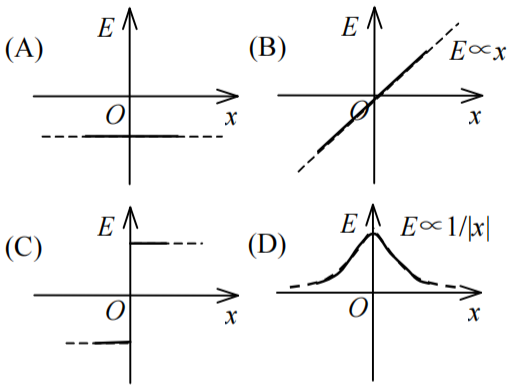
同济大学 2020-2021 学年度第一学期期末考试

《大学物理（B1）》科目期末测试 A 卷

一、选择题（共 30 分，每题 3 分）

1. 设有一“无限大”均匀带正电荷的平面．取 x 轴垂直带电平面，坐标原点在带电平面上，则其周围空间各点的电场强度 $\vec{E}$ 随距平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为(规定场强方向沿 x 轴正向为正、反之为负)：

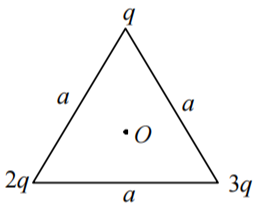
[　　]



2. 如图所示，边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，分别放置着三个正的点电荷 q、$2q$、$3q$．若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处，外力所作的功为：

(A) $\dfrac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$．　(B) $\dfrac{\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$．

(C) $\dfrac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$．　(D) $\dfrac{2\sqrt{3}qQ}{\pi\varepsilon_0 a}$．　[　　]



3. 一个静止的氢离子(H^+)在电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子(O^{+2})在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的：

(A) 2 倍．　(B) $2\sqrt{2}$ 倍．

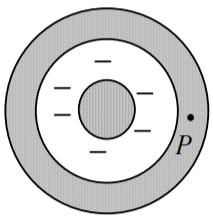
(C) 4 倍．　(D) $4\sqrt{2}$ 倍．　[　　]

4. 如图所示，一带负电荷的金属球，外面同心地罩一不带电的金属球壳，则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为：

(A) $E=0$，$U>0$．　(B) $E=0$，$U<0$．

(C) $E=0$，$U=0$．　(D) $E>0$，$U<0$．

[　　]



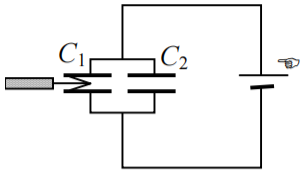
5. C_1 和 C_2 两空气电容器并联以后接电源充电．在电源保持联接的情况下，在 C_1 中插入一电介质板，如图所示，则

(A) C_1 极板上电荷增加，C_2 极板上电荷减少．

(B) C_1 极板上电荷减少，C_2 极板上电荷增加．

(C) C_1 极板上电荷增加，C_2 极板上电荷不变．

(D) C_1 极板上电荷减少，C_2 极板上电荷不变．　[　　]



微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确.

(A) 位移电流是指变化电场.

(B) 位移电流是由线性变化磁场产生的.

(C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律.

(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理. [ ]

7. 有下列几种说法：

(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的, 答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(1)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)是正确的.

(D) 三种说法都是正确的. [ ]

8. 在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

(A) 2 倍. (B) 1.5 倍.

(C) 0.5 倍. (D) 0.25 倍. [ ]

9. 已知粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中运动的波函数为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a},\quad n=1,2,3,\cdots$$

则当 $n=1$ 时，在 $x_1=a/4 \rightarrow x_2=3a/4$ 区间找到粒子的概率为

(A) 0.091. (B) 0.182.

(C) 1. (D) 0.818. [ ]

10. 氢原子中处于 3d 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为

(A) $(3,0,1,-\frac{1}{2})$. (B) $(1,1,1,-\frac{1}{2})$.

(C) $(2,1,2,\frac{1}{2})$. (D) $(3,2,0,\frac{1}{2})$. [ ]

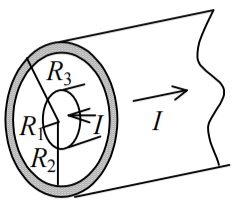
二、填空题（共 30 分）

11.（本题 3 分）

一个带电荷 q、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常量为ε 的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势 $U=$_____.

12. （本题 3 分）

有一实心同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则在



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

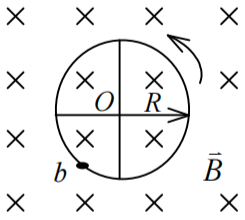
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$r < R_1$ 处磁感强度大小为_____.

13.（本题 3 分）磁场中某点处的磁感强度为 $\vec{B} = 0.40\vec{i} - 0.20\vec{j}$ (SI)，一电子以速度 $\vec{v} = 0.50\times10^6\vec{i} + 1.0\times10^6\vec{j}$ (SI) 通过该点，则作用于该电子上的磁场力 $\vec{F}$ 为_____.(基本电荷 e=1.6×10^{-19}C)

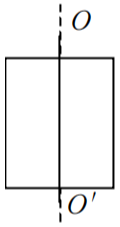
14.（本题 6 分，每空 3 分）

四根辐条的金属轮子在均匀磁场 $\vec{B}$ 中转动，转轴与 $\vec{B}$ 平行，轮子和辐条都是导体，辐条长为 R，轮子转速为 n，则轮子中心 O 与轮边缘 b 之间的感应电动势为_____，电势最高点是在_____处.



15.（本题 3 分）

有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 OO' 上，则直导线与矩形线圈间的互感系数为_____.



16.（本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 d_1/d_2 =1/4．当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1/W_2=_____.

17.（本题 3 分）

静止时边长为 50 cm 的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 2.4×10^8 m·s^{-1} 运动时，在地面上测得它的体积是_____.

18.（本题 3 分）

以波长为λ= 0.207 μm 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率 ν_0=1.21×10^{15} 赫兹，则其遏止电压|U_a| =_____V.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

19.（本题 3 分）

如果电子被限制在边界 x 与 x +Δx 之间，Δx =0.5 Å，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m / s．（取Δx·Δp≥h，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s)

三、计算题（共 40 分）

20.（本题 10 分）

电荷以相同的面密度σ分布在半径为 r_1=10 cm 和 r_2=20 cm 的两个同心球面上．设无限远处电势为零，球心处的电势为 U_0=300 V.

(1) 求电荷面密度σ.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：无线电场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(2) 若要使球心处的电势也为零，外球面上电荷面密度应为多少，与原来的电荷相差多少？

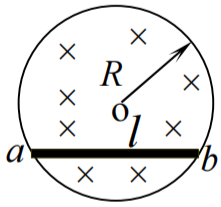
［电容率$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$］

21. （本题 10 分）

已知载流圆线圈中心处的磁感强度为 B_0，此圆线圈的磁矩与一边长为 a 通过电流为 I 的正方形线圈的磁矩之比为 2∶1，求载流圆线圈的半径.

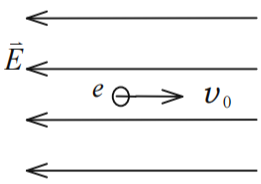
22.（本题 10 分）

如图所示，一磁感应强度为 B 的均匀磁场充满在半径为 R 的圆柱形体内，有一长为 l 的金属棒放在磁场中，如果 B 正在以速率 dB/dt 增加，试求棒两端的电动势的大小，并确定其方向。



23. （本题 10 分）

如图所示，一电子以初速度 $v_0=6.0\times10^6$ m/s 逆着场强方向飞入电场强度为 $E=500$ V/m 的均匀电场中，问该电子在电场中要飞行多长距离 d，可使得电子的德布罗意波长达到$\lambda=1$ Å．(飞行过程中，电子的质量认为不变，即为静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg；基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C；普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s).



微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】